



GUÍA DE LABORATORIO #04

Tema

- REACT

Competencias

- Comprender el flujo de envío de datos en el protocolo http

Materiales/Herramientas

- Acceso a internet

Fundamento teórico

React: Es una librería de JavaScript de código abierto que sirve para construir interfaces de usuario (UI) modernas, dinámicas y ultra rápidas es decir es la herramienta que se usa en el desarrollo frontend.

Componentes: El enfoque de React es dividir la pantalla en piezas pequeñas, independientes y reutilizables llamadas Componentes.

Estado y la Reactividad: React se llama "React" porque reacciona automáticamente a los cambios de datos. Si un usuario interactúa con un componente este actualiza inmediatamente el valor que guarda. React detecta ese cambio instantáneamente y redibuja la interfaz en milisegundos para mostrar el nuevo número, sin necesidad de recargar toda la página web.

SPA (Single Page Application): Todo el sitio web se carga una sola vez. Cuando se cambia de una página a otra, React simplemente intercambia los componentes en pantalla de forma invisible, haciendo que la experiencia se sienta tan fluida como una aplicación móvil.

La CLI:

Método Directo

Crea el proyecto con el nombre y plantilla ya definidos.

```
npm create vite@latest  
sistemarestaurante -- --  
template react-ts
```



La tecnología:



React

Framework principal para la gestión de componentes y estado.



TypeScript

Aporta tipado estricto, reduciendo errores en producción.



SWC

Compilador ultra-rápido escrito en Rust para optimizar el build.

La arquitectura:

Carpeta	Responsabilidad
/components	Elementos visuales reutilizables (Botones, Inputs, Modales).
/services	Llamadas a la API de FastAPI (Axios, Fetch).
/hooks	Lógica personalizada (useAuth, useCart).
/pages	Vistas principales (Login, Menu, Dashboard).

1.1. Aplicación de la guía

- **Actividad 1:** Implemente el Login a partir de la propuesta presentada
- **Actividad 2:** Mejore la propuesta con otro enfoque centrado en el backend y ya no realizar la validación en base de datos

- **Evaluación**

Criterio	Puntaje máximo	Puntaje obtenido
Actividad 1	10 puntos	
Actividad 2	10 puntos	
Total	20 puntos	